

🎧 **Képben vagy?** · *Ragasztás nélkül vízhatlan: a műanyag lemezszigetelés* (5:46)

Gépi hang a jegyzetből · Minden adás

Műanyag lemezszigetelés talajnedvesség ellen

🔖 Tankönyv: Magasépítéstan 1., 4.4.2-4.4.2.2. fejezet, 58. oldal.

> ⚡ **Röviden**
>
> - A műanyag lemezszigetelés **egy rétegben** készül, **PVC** lemezből, legalább **1 mm** vastagon. A lemez általában 1,5 m széles, egy tekercs 20 m; teljes felületű ragasztás nem kell.
> - **Aljzat:** gondos takarítás, a kiálló szemcsék eltávolítása, portalanítás; **nem kellősítjük**. Vízszintesen **műanyag filc** kerül alá, a sarkokban legalább **1,5 cm sugarú hajlat** kell. A PVC **bitumennel, oldószerrel, olajjal nem érintkezhet**.
> - **Vízszintesen** ragasztás nélkül fektetjük, legalább **5 cm** átfedéssel; az átfedést **forrólevegős** vagy (plasztomernél) **oldószeres hideghegesztéssel** zárjuk.
> - **Függőlegesen** nem ragasztjuk, hanem **függesztjük**: egy lemezszakasz legfeljebb **3 m**, a felső lemez legalább **8 cm**-rel takarja a rögzítést; itt csak kézi hegesztőpisztollyal hegesztünk.

A bitumenes lemezszigetelés mellett a műanyag lemez a másik gyakori talajnedvesség elleni megoldás. Az anyaga a műanyag lemezeknél bemutatott PVC: hőre lágyuló plasztomer. Ebből következik a legtöbb szabálya: hővel vagy oldószerrel hegeszthető, és nem érintkezhet bitumennel.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Jellemzők

🗓️ Óra: 🕓 szept. eleje

- **Egy rétegben** alkalmazzuk.
- A lemez vastagsága legalább **1 mm**.
- Anyaga **PVC**.
- Szélessége általában **1,5 m**, egy tekercs hossza **20 m**.
- Nincs szükség teljes felületű ragasztásra.

Mivel egyetlen réteg elég, a lemez rugalmas, és csak az átfedéseknél kell rögzíteni, az ilyen szigetelés hamar elkészül.

📗 A tankönyv alapján

Az aljzat előkészítése

🗓️ Óra: 🕓 szept. eleje

A vékony műanyag lemezt **fokozott sérülésveszély** fenyegeti, ezért az aljzatot gondosan elő kell készíteni:

- a felületet alaposan ki kell takarítani;
- a kiálló szemcséket el kell távolítani;
- a felületet portalanítani kell.

Az aljzatot **nem kellősítjük**.

- **Vízszintes felületen** aljzatkiegyenlítő **műanyag filcet** kell a szigetelés alá fektetni; ez kiküszöböli a felület esetleges egyenetlenségeit.
- **Függőleges felületen**, ha az megfelelő simaságú, nincs szükség aljzatkiegyenlítő rétegre.
- A sarkoknál és az éleknél legalább **1,5 cm sugarú hajlatot** kell kialakítani.

A műanyag szigetelés **oldószerekkel, olajokkal és bitumennel nem érintkezhet**: a PVC összeférhetetlen a bitumennel.

Ezért nem kellősítünk: a kellősítő anyag bitumenmáz vagy bitumenemulzió volna, ami a PVC-t károsítaná. A PVC lemezt nem is ragasztjuk az aljzathoz, így tapadóhídra sincs szükség. A filc egy éles kavicsszemcsét is eltakar, amely a lemezt a ráterhelő padló súlya alatt átszúrhatná.

💡 gépi magyarázat

Fektetés és hegesztés vízszintes felületen

🗓️ Óra: 🕓 szept. eleje

Vízszintes felületen a lemezeket **ragasztás nélkül**, szárazon fektetjük. Kisebb ráncosság, hullámosság megengedett. A lemeztoldások legalább **5 cm** széles átfedéssel készülnek.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A tekercset a bitumenes lemezhez hasonlóan előbb kigörgetjük és beigazítjuk, majd visszatekerjük; fektetés közben az átfedéseket vízhatlanul összehegesztjük.

📗 A tankönyv alapján

Az átfedésben a lemezeket kétféleképpen kapcsoljuk egymáshoz:

	Forrólevegős hegesztés	**Oldószeres hideghegesztés**
Eszköz	önjáró hegesztőautomata vagy kézi hegesztőpisztoly	oldószer
Mi történik?	Az átfedés a hő hatására meglágyul, és folyamatos hengerlés mellett összepréselődik.	A lemez az oldószer hatására meglágyul, ekkor összekapcsolható; az oldószer elpárolgása után megszilárdul.
Milyen lemeznél?	hőre lágyuló (plasztomer) lemeznél, mert csak az lágyul meg a hőtől 💡 gépi magyarázat	csak plasztomer (hőre lágyuló) műanyag lemeznél

Az elasztomer műanyag lemezeket ragasztással kapcsoljuk össze.

📗 A tankönyv alapján

Az oldószeres hegesztésnél kevés oldószer, csak az átfedés két felületét lágyítja meg, amelyek összeolvadnak, mielőtt az oldószer elpárolog. Ez nem mond ellent annak, hogy a PVC-t óvni kell az oldószerektől: a szigetelést tartósan érő oldószer, olaj vagy bitumen a lemez egész felületét károsítaná.

💡 gépi magyarázat

Rögzítés függőleges felületen: függesztés

🗓️ Óra: szept. eleje

Függőleges felületen a műanyag lemezeket **nem ragasztjuk** az aljzathoz, hanem **függesztéssel** rögzítjük:

- a függesztett lemezszakasz legfeljebb **3 m** magas;
- a felső lemezek alsó szélének legalább **8 cm** széles sávban túlnyúlva rá kell takarnia a rögzítésre;
- a függesztett felületen a lemezeket **kézi hegesztőpisztollyal** lehet összekapcsolni.

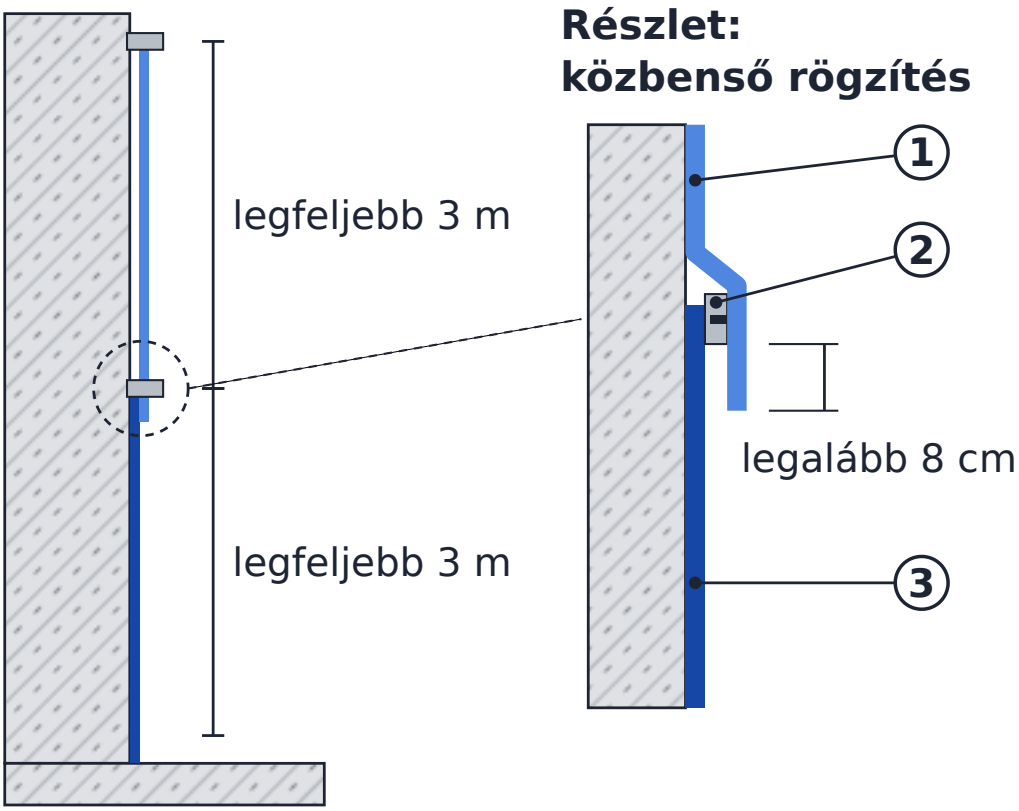
A lemez felső szélét teljes szélességben mechanikusan rögzítjük: falra erősített alumíniumszalaggal leszorítjuk, vagy fóliabádog szalagra hegesztjük. 3 m-nél magasabb falon közbenső rögzítési vonal is kell; a fölötte lógó lemezek ezt takarják le.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A műanyag lemez függesztése

metszet egy 5 m magas falon



① felső lemezsor: a felső rögzítésről lóg
② falhoz rögzített alumíniumszalag
③ alsó lemezsor: a közbenső rögzítésről lóg

A metszet arányos; a lemezvastagság felnagyítva.

Az ábra egy 3 m-nél magasabb fal függesztését mutatja metszetben, mellette a közbenső rögzítés nagyított részletével: a felső rögzítési vonalról lóg az első lemezsor, a közbenső rögzítésről a második, és a felső sor alja legalább 8 cm-rel lefelé túlnyúlik a közbenső rögzítésen. Így a rögzítés furatai a lemez alá kerülnek, a víz nem jut be rajtuk.

💡 gépi magyarázat

Bitumenes és műanyag lemezszigetelés összevetése

🗓️ Óra: szept. eleje

	Bitumenes lemez	Műanyag (PVC) lemez
Rétegszám talajnedvesség ellen	1 vagy 2	mindig 1

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

	Bitumenes lemez	Műanyag (PVC) lemez
Kellősítés	igen	nem
Rögzítés vízszintesen	hegesztés vagy öntapadás	szárazon fektetve, csak az átfedések hegesztve
Rögzítés függőlegesen	teljes felületű ragasztás	függesztés
Átfedés	oldalt legalább 10 cm, hosszban legalább 15 cm	legalább 5 cm
Hajlat sugara	4-5 cm	legalább 1,5 cm

A legfontosabb különbség: a műanyag lemez egy rétegben, kellősítés és teljes felületű ragasztás nélkül készül, ezért gyorsabb; cserébe érzékenyebb a sérülésre, és nem érintkezhet bitumennel.

💡 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Hány rétegben, milyen anyagból és legalább milyen vastag lemezből készül a műanyag lemezszigetelés talajnedvesség ellen?

2. Miért nem kellősítjük a műanyag szigetelés aljzatát?

3. Mire való a műanyag filc a vízszintes felületen?

4. Mekkora átfedéssel toldjuk a műanyag lemezeket?

5. Hogyan működik a forrólevegős és az oldószeres hegesztés?

6. Hogyan rögzítjük a műanyag lemezt függőleges felületen?

7. Mondj három különbséget a bitumenes és a műanyag lemezszigetelés között!

⬅️ Vissza a tantárgyhoz

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Hány rétegben, milyen anyagból és legalább milyen vastag lemezből készül a műanyag lemezszigetelés talajnedvesség ellen?

Egy rétegben, PVC lemezből, legalább 1 mm vastagon.

2. Miért nem kellősítjük a műanyag szigetelés aljzatát?

Mert a kellősítő anyag bitumenes volna, a PVC pedig nem érintkezhet bitumennel, oldószerrel, olajjal. A lemezt nem is ragasztjuk az aljzathoz.

3. Mire való a műanyag filc a vízszintes felületen?

Aljzatkiegyenlítő réteg: kiküszöböli a felület egyenetlenségeit, és védi a vékony lemezt a kiálló szemcséktől.

4. Mekkora átfedéssel toldjuk a műanyag lemezeket?

Legalább 5 cm-rel.

5. Hogyan működik a forrólevegős és az oldószeres hegesztés?

Forrólevegős hegesztésnél az átfedés a hőtől meglágyul, és folyamatos hengerléssel összepréselődik. Oldószeres hideghegesztésnél az oldószer lágyítja meg a lemezt, összekapcsoljuk, és az oldószer elpárolgása után megszilárdul; ez csak plasztomer lemezeknél alkalmazható.

6. Hogyan rögzítjük a műanyag lemezt függőleges felületen?

Függesztéssel: a felső végét mechanikusan rögzítjük. Egy függesztett szakasz legfeljebb 3 m magas, a felső lemez alja legalább 8 cm-rel takarja a rögzítést. A lemezeket itt kézi hegesztőpisztollyal kapcsoljuk össze.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Mondj három különbséget a bitumenes és a műanyag lemezszigetelés között!

> Például: a műanyag mindig egyrétegű, a bitumenes egy- vagy kétrétegű; a műanyag aljzatát nem kellősítjük; a műanyagot függőlegesen függesztjük, a bitumenest teljes felületen ragasztjuk; a műanyag átfedése legalább 5 cm, a bitumenesé legalább 10, illetve 15 cm.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/